

МАТЕМАТИКА

54 задания

Построение и анализ графика степенной функции

10 класс · Алгебра · Алимов · урок №13

§6 · Свойства степенной функции при разных показателях

Серия «54 упражнения для тотального закрепления»

Версия для учащихся

30 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

Материал к уроку КТП



Как работать со сборником

Этот материал закрепляет навык построения и анализа графиков $y = x^p$ после знакомства с первыми степенными функциями. Задания идут от вычислений и распознавания свойств к полному анализу графика и обратным задачам.

А	базовый уровень: точки, область определения, чётность и нечётность;
В	основной уровень: построение, свойства, сравнение графиков;
С	повышенный уровень: рациональные и отрицательные показатели, обратные задачи;
Контроль	6 заданий на полное понимание, перенос навыка и анализ ошибок.

Соглашение о рациональных показателях

Если $p = \frac{m}{n}$ — несократимая дробь, $n > 0$, используйте школьную запись

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}.$$

При чётном n требуется $x \geq 0$; при отрицательном показателе дополнительно исключается $x = 0$.

Для каждого построения: отметьте характерные точки, подпишите область определения и укажите ключевые свойства графика.

А · Базовый уровень

1. Для функции $y = x^2$ заполните таблицу значений при $x = -2, -1, 0, 1, 2$.

2. Для функции $y = x^3$ заполните таблицу значений при $x = -2, -1, 0, 1, 2$.

3. Для функции $y = x^4$ заполните таблицу значений при $x = -2, -1, 0, 1, 2$.

4. Для функции $y = x^{-1}$ найдите значения при $x = -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2$.

5. Для функции $y = x^{-2}$ найдите значения при $x = -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2$.

6. Для функции $y = x^{1/2}$ найдите значения при $x = 0, 1, 4, 9, 16$.

7. Для функции $y = x^{1/3}$ найдите значения при $x = -8, -1, 0, 1, 8$.

8. Какие из точек $(-2; -8)$, $(2; 8)$, $(2; -8)$ принадлежат графику $y = x^3$?

9. Какие из точек $(2; \frac{1}{2})$, $(-2; -\frac{1}{2})$, $(0; 0)$ принадлежат графику $y = x^{-1}$?

10. Какие из точек $(4; 2)$, $(4; -2)$, $(-4; 2)$ принадлежат графику $y = x^{1/2}$?

11. Укажите область определения функции $y = x^4$.

12. Укажите область определения функции $y = x^{-3}$.

13. Укажите область определения функции $y = x^{1/2}$.

14. Укажите область определения функции $y = x^{-1/2}$.

15. Определите чётность функции $y = x^6$.

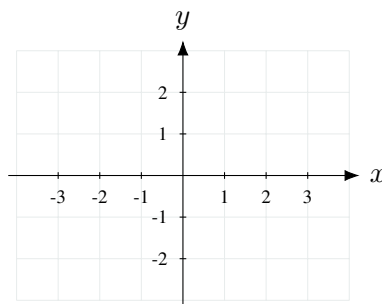
16. Определите чётность функции $y = x^5$.

17. Определите чётность функции $y = x^{-2}$.

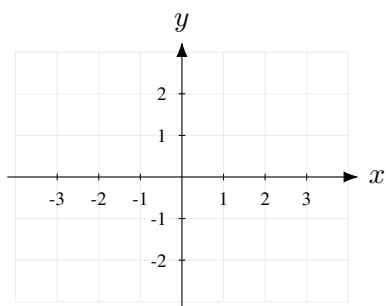
18. Определите чётность функции $y = x^{-3}$.

В · Основной уровень

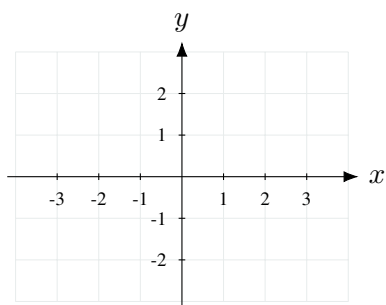
19. Постройте $y = x^2$. Укажите $D(y)$, $E(y)$, нули и промежутки монотонности.



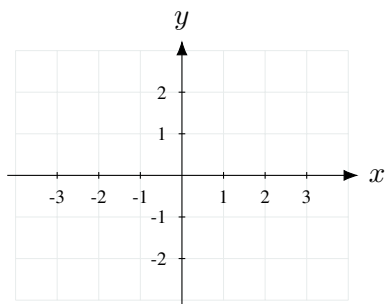
20. Постройте $y = x^3$. Укажите $D(y)$, $E(y)$, нули, чётность и монотонность.



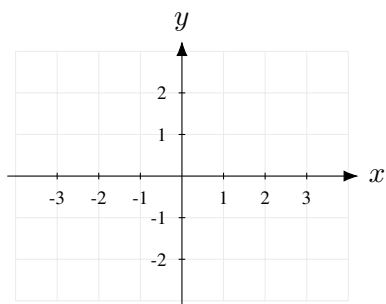
21. Постройте $y = x^{-1}$. Укажите $D(y)$, $E(y)$, чётность, монотонность и асимптоты.



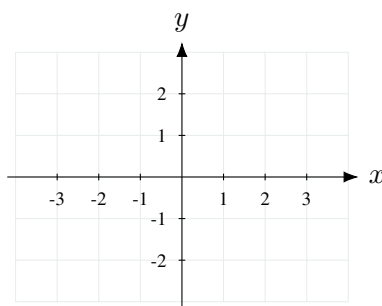
22. Постройте $y = x^{-2}$. Укажите $D(y)$, $E(y)$, чётность, монотонность и асимптоты.



23. Постройте $y = x^{1/2}$. Укажите $D(y)$, $E(y)$, начальную точку и монотонность.



24. Постройте $y = x^{1/3}$. Укажите $D(y)$, $E(y)$, чётность и монотонность.



25. На одних осях схематично постройте $y = x^2$ и $y = x^4$. Какая функция имеет большее значение при $0 < |x| < 1$ и при $|x| > 1$? Где графики пересекаются?
-
26. Сравните x^3 и x^5 на промежутках $x > 1$, $0 < x < 1$, $-1 < x < 0$, $x < -1$. Укажите точки пересечения графиков.
-
27. Сравните расположение графиков $y = x^{-1}$ и $y = x^{-2}$ по четвертям координатной плоскости. Укажите их общие асимптоты.
-
28. При $x = 2$ расположите по возрастанию значения x^{-2} , x^{-1} , x , x^2 , x^3 .
-
29. При $x = \frac{1}{2}$ расположите по возрастанию значения x^{-2} , x^{-1} , x , x^2 , x^3 .
-
30. Составьте «паспорт» функции $y = x^n$, если n — положительное чётное целое: область определения, множество значений, чётность, знак, монотонность, нули.
-
31. Составьте «паспорт» функции $y = x^n$, если n — положительное нечётное целое.
-
32. Составьте «паспорт» функции $y = x^{-n}$, если n — положительное чётное целое.
-
33. Составьте «паспорт» функции $y = x^{-n}$, если n — положительное нечётное целое.
-
34. Составьте «паспорт» функции $y = x^{1/2}$.
-
35. Составьте «паспорт» функции $y = x^{1/3}$.
-

36. Соотнесите описания с показателями $p \in \{4, 3, -2, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}$: (а) график чётный и имеет минимум $(0; 0)$; (б) график нечётный и проходит через $(2; 8)$; (в) график чётный, $x = 0$ исключён, значения положительны; (г) график нечётный, $x = 0$ исключён; (д) область определения $[0; +\infty)$ и точка $(4; 2)$; (е) график нечётный и проходит через $(8; 2)$.

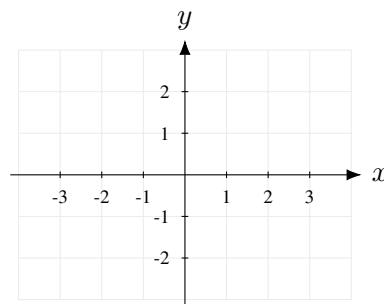
С · Повышенный уровень

37. Полностью исследуйте $y = x^{2/3}$: $D(y)$, $E(y)$, чётность, нули, знак и монотонность. Сделайте эскиз.
38. Полностью исследуйте $y = x^{3/2}$. Сделайте эскиз и объясните, почему отрицательная полуось не входит в область определения.
39. Полностью исследуйте $y = x^{-2/3}$: область определения и значений, чётность, монотонность, асимптоты.
40. Полностью исследуйте $y = x^{-1/3}$: область определения и значений, чётность, знак, монотонность, асимптоты.
41. Составьте «паспорт» и эскиз функции $y = x^{4/3}$.
42. Составьте «паспорт» и эскиз функции $y = x^{5/3}$.
43. Составьте «паспорт» и эскиз функции $y = x^{-4/3}$.
44. Составьте «паспорт» и эскиз функции $y = x^{-5/3}$.
45. Найдите показатель p , если $y = x^p$ определена на всей числовой прямой, чётна, имеет минимум в $(0; 0)$ и проходит через точку $(2; 16)$.
46. Найдите целый показатель p , если $y = x^p$ нечётна, $x = 0$ не входит в область определения, а точка $(2; \frac{1}{8})$ лежит на графике.
47. Найдите показатель p из набора $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 2, 3\}$, если область определения равна $[0; +\infty)$ и график проходит через $(9; 3)$.

48. Найдите все точки пересечения графиков $y = x^2$ и $y = x^4$. Затем укажите, какой график расположен выше при $0 < |x| < 1$ и при $|x| > 1$.

Контроль · Полное понимание

49. Проведите полный анализ $y = x^{-2}$: постройте график; укажите $D(y)$, $E(y)$, чётность, знак, нули, пересечения с осями, промежутки монотонности и асимптоты.



50. Ученик написал: « $y = x^{-3}$ — чётная функция, поэтому её график расположен выше оси Ox ». Найдите две ошибки и сформулируйте верные свойства.
51. Ученик строит $y = x^{1/2}$ при всех $x \in \mathbb{R}$. Объясните ошибку и укажите, как ограничение области определения меняет график.
52. Для $x = \frac{1}{2}$ и $x = 2$ вычислите значения трёх функций $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^{-1}$ и в каждом случае расположите их по возрастанию. Объясните, почему порядок меняется.
53. Из показателей $\{-4, -3, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{2}\}$ выберите все, для которых функция $y = x^p$ имеет область определения $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, множество значений $(0; +\infty)$ и является чётной.
54. На положительной полуоси график $y = x^p$ проходит через точку $(4; 8)$. Найдите рациональный показатель p . Затем укажите область определения, множество значений и монотонность соответствующей степенной функции в принятом соглашении о рациональных показателях.

Самопроверка после выполнения: область определения $\rightarrow$ характерные точки $\rightarrow$ симметрия $\rightarrow$ знак $\rightarrow$ монотонность $\rightarrow$ асимптоты (если есть) $\rightarrow$ соответствие эскиза свойствам.